

10. Symmetrien und Erhaltungssätze

Symmetrien haben eine große Bedeutung

Noether - Theorem:

Symmetrie $\leftrightarrow$ Erhaltungsgröße

Translationsinvarianz $\leftrightarrow$ Impulserhaltung

Zeit " $\leftrightarrow$ Energie "

Rotationen " $\leftrightarrow$ Drehimpuls "

Eichtransformationen " $\leftrightarrow$ Ladungen "

sind Beispiele für kontinuierliche Symmetrien

$\rightarrow$ Erhaltungsgrößen additiv

Diskrete Symmetrien: nur eine endliche Anzahl von Werten

$\hat{P}$ Parität (Raumspiegelung) Eigenwerte: $P = \pm 1, -1$

- $\hat{P} : (\vec{x}, t) \rightarrow (-\vec{x}, t)$
- $\hat{P} |E, \vec{p}, \vec{L}, \vec{S}, \dots\rangle \rightarrow |E, -\vec{p}, \vec{L}, \vec{S}, \dots\rangle$
- $\hat{P} Y_e^m(\theta, \phi) = (-1)^e Y_e^m(\theta, \phi)$

Elementarteilchen haben intrinsische (innere) Parität

- Photon: $P_\gamma = -1$
- Fermionen (Quarks, Leptonen): $P := +1$ (festgelegt)
- Antifermionen: $P := -1$

→ Baryonen (mit $\ell=0$): $\hat{P} |q_1 q_2 q_3\rangle = (+1)^3 |q_1 q_2 q_3\rangle = + |q_1 q_2 q_3\rangle$

Antibaryonen ($\ell=0$): $\hat{P} |\bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3\rangle = (-1)^3 |\bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3\rangle = - |\bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3\rangle$

Meson ($\ell=1$): $\hat{P} |q_1 \bar{q}_2\rangle = (+1)(-1)(-1)^{\ell=1} |q_1 \bar{q}_2\rangle = + |q_1 \bar{q}_2\rangle$

in elektromagn. und starker WW ist P erhalten

- ▼ Bezeichnung:
- skalare Teilchen $J = (\vec{L} + \vec{S}) = 0$ und $P = +1$
 - pseudoskalare Teilchen $J = 0$ und $P = -1$
 - Vektor teilchen $J = 1$ und $P = -1$
 - Axialvektor teilchen $J = 1$ und $P = +1$

$\hat{C}$ Ladungskonjugation Eigenwerte: $C = +1, -1$

$\hat{C}$ $\hat{=}$ Vorzeichenänderung aller Ladungsartigen Quantenzahlen
(el. Ladung, Baryonenzahl, starker Isospin, Strangeness, ...)

$$\hat{C}(\text{Proton}) = \hat{C}(p) \rightarrow |\bar{p}\rangle = |\text{Antiproton}\rangle$$

$$\hat{C}(u_r u_g d_b) \rightarrow |\bar{u}_r \bar{u}_g \bar{d}_b\rangle$$

Eigenzustände von $\hat{C}$ können nur Teilchen sein
mit ladungsartigen Quantenzahlen $= 0$

z.B. $\gamma, \pi^0, \eta, \dots$

aber nicht Neutron: $\hat{C}(n) \neq |\bar{n}\rangle$

• Photon: $\hat{C}|\gamma\rangle = -1|\gamma\rangle$

$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$: $\hat{C}|\gamma\gamma\rangle = (-1)^2|\gamma\gamma\rangle = +1|\gamma\gamma\rangle \Rightarrow C_{\pi^0} = +1$

Kurznotation: J^{PC} , z.B. Photon: $J^{PC} = 1^{--}$, π^0 : $J^{PC} = 0^{-+}$

In elektromagn. und starker WW ist C erhalten

$\frac{1}{T}$ Zeitumkehr: dreht Zeitpfeil um, Eigenwerte: $T = +1, -1$

$\vec{T}: (\vec{x}, t) \rightarrow (\vec{x}, -t)$

Zeitumkehrinvarianz $\Leftrightarrow$ reversibler Prozess

In elektromagn. und starker WW ist T erhalten

- CPT - Theorem

Alle Wechselwirkungen sind invariant unter gemeinsamer Anwendung von $\hat{C}$, $\hat{P}$ und $\hat{T}$

- Wechselwirkungen und $\hat{C}$, $\hat{P}$, $\hat{T}$ - Invarianz

	$\hat{P}$	$\hat{C}$	$\hat{C}\hat{P}$	$\hat{T}$	$\hat{C}\hat{P}\hat{T}$
elektromagn.	✓	✓	✓	✓	✓
stark	✓	✓	✓	✓	✓
schwache (μ -Zerfall)	✗	✗	fast	fast	✓